

Seguretat Activa

2

Tècniques de recuperació de dades

En cas de pèrdua de dades es pot produir una situació d'ansietat, ja que això pot implicar no poder continuar l'activitat fins al punt d'arribar a parar temporalment.

Per evitar aquestes situacions cal disposar de diferents tècniques de recuperació de dades. La millor opció és disposar d'una bona política preventiva amb còpies de seguretat programades. Si disposeu de còpies de seguretat, la recuperació de les dades serà més ràpida i efectiva.

Còpies de seguretat

Per recuperar les dades, el millor és tenir una bona política de còpies de seguretat, aquestes còpies s'han de fer com a mínim en un parell o tres de llocs diferents tal com es va parlar al RA2.
En cas de perdre els arxius, si disposeu de còpies de seguretat, els podreu recuperar d'una manera ràpida, còmoda i, a més, molt efectiva, ja que només haureu perdut la informació que es va crear després de fer l'última còpia.

Recuperació sense còpies

Les dades guardades a l'ordinador realment no desapareixen fins que la unitat on estan guardades es destrueix completament.
Quan s'esborra un arxiu el sistema operatiu realment no l'elimina del tot. El que fa és "marcar" el clúster on està guardat i indica al sistema operatiu que aquest clúster es pot fer servir.
Si l'arxiu eliminat encara està a la paperera es pot recuperar i tornar a deixar al lloc, però si ja està eliminat del tot tenim programes per poder fer una recuperació de dades.
Només poder fer aquesta recuperació amb els arxius que no hagin estat sobreescrits, de manera que és molt important no fer operacions d'escriptura mentre intenteu recuperar un arxiu eliminat.

Signatura electrònica i certificat digital

Per tal que la **privacitat i la seguretat** tinguin una rellevància important a Internet, cada entitat necessita tenir una manera de poder verificar la identitat de les altres i poder-hi establir, així, un nivell de confiança.

El **certificat digital i la signatura electrònica** són algunes de les eines que permetran establir connexions segures entre les persones i les administracions. També oferiran la possibilitat de fer transaccions comercials.

Certificat digital, que és i com funciona?

Que és?

És el document electrònic que garanteix la identitat d'una persona o entitat a la xarxa. Actua com un "passaport" que permet que dues parts confiïn l'una en l'altra sense conèixer-se prèviament.

- **L'Autoritat Certificadora (CA)**: És el tercer de confiança (com una entitat oficial) que verifica qui ets i t'expedeix el certificat.
- **Funcionament**: En enviar un missatge, hi adjuntes la teva còpia pública per demostrar que ets l'emissor real.

Certificat digital, que és i com funciona?

L'encriptació: procés de transformar un missatge intel·ligible en un codi secret. Això garanteix tres pilars:

- Confidencialitat
- Integritat
- Autenticitat

Tipus de claus:

- **Clau Secreta (Simètrica)**: Emissor i receptor usen la mateixa clau. És útil però poc pràctica per a comunicacions massives (milions de persones haurien de compartir la mateixa clau secreta).
- **Clau Pública (Asimètrica)**: És el sistema més sofisticat. Cada usuari té dues claus que treballen juntes:
  - Clau Pública: La coneix tothom i serveix per encriptar el missatge que et volen enviar.
  - Clau Privada: Només la tens tu i serveix per desencriptar el que t'han enviat amb la teva clau pública.

Certificat digital, que és i com funciona?

Tipus de certificats comuns

Existeixen diverses variants segons la seva funció:

- **SSL**: Per a servidors web segurs.
- **De correu electrònic**: Per signar i xifrar missatges personals.
- **De segell, data i hora**: Per certificar quan s'ha fet una transacció.

Signatura electrònica, què és i què garanteix?

La signatura electrònica és un component del certificat digital (juntament amb les teves dades i la teva clau pública). El seu objectiu principal és oferir tres garanties jurídiques i tècniques:

- **Autenticitat**: Confirma que l'autor és qui diu ser.
- **Integritat**: Garanteix que el missatge no ha estat alterat (si es toca una sola coma, la signatura es trenca).
- **No denegació (No repudi)**: L'autor no pot dir que ell no ha enviat el document, ja que només ell té la seva clau privada.

Signatura electrònica, què és i què garanteix?

El concepte de "Sobre Electrònic"

Per enviar informació segura, es combinen diversos elements:

- **Signar**: L'usuari A encripta el missatge amb el seu certificat (demostra qui és).
- **Protegir**: Opcionalment, s'usa la clau pública del receptor (B). Així, només B podrà obrir el "sobre".
- **Resultat**: El missatge és inviolable; ningú pot modificar-lo sense destruir la validesa del certificat de l'emissor.

Signatura electrònica, què és i què garanteix?

Tipus de Signatura segons la Llei (Espanya/UE)

La legislació (Llei 59/2003) i la normativa europea distingeixen tres nivells de seguretat:

- **Simple**: Només identifica el firmant (ex: un codi PIN). Te una seguretat baixa.
- **Avançada**: Identifica el firmant i garanteix la integritat del document. Te una seguretat mitjana.
- **Reconeguda (o Qualificada)**: és una signatura avançada feta amb un dispositiu segur (com un DNIe) i amb verificació presencial de la identitat. Te una seguretat alta (Equivalent a la firma manuscrita).

Obtenció d’identificacions electròniques

1. El tràmit de la "Presencialitat"

Perquè un certificat tingui validesa legal alta (com la signatura reconeguda que veiem abans), no n'hi ha prou amb descarregar un fitxer.

- Cal anar físicament a una oficina (com l'Agència Tributària o l'ajuntament) per demostrar que ets tu.
- Entitats emissores a Catalunya: AOC (Agència Catalana de Certificació - CATCert) o la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

2. Què rebeu i com s'instal·la?

- L'organisme et lliura un "paquet" (programari o fitxer) que s'ha d'instal·lar a l'ordinador.
- Compatibilitat: El text esmenta que històricament aquests sistemes estaven molt lligats a Windows, tot i que actualment ja són compatibles amb programari lliure (Linux) i sistemes mòbils.
- Configuració: Un cop instal·lat, el certificat es "lliga" al teu navegador (Chrome, Firefox, Edge) o al teu gestor de correu per poder signar documents automàticament.

Obtenció d’identificacions electròniques

3. Utilitat: La "Finestreta Virtual"

El gran avantatge és que el certificat digital substitueix la teva presència física. Permet fer tràmits des de casa amb la mateixa validesa que si hi anessis en persona:

- Declaració de la Renda (Hisenda).
- Canvis de padró o dades personals.
- Petició de certificats de vida laboral o antecedents penals.

4. Verificació de la signatura

Com que la tecnologia pot fallar o el certificat pot caducar, existeixen eines de verificació en línia (com la plataforma VALId a Catalunya o VALIDE a nivell estatal).

- Aquestes webs permeten pujar un document signat per comprovar si la signatura encara és vigent i si el document ha estat alterat.